

Nombre: VALERIA MOSQUERA Legajo: 56147

Pregunta	1	2	3	4	5	Total
Puntos	2	2	2	2	2	10
Calificación	2	2	2	1/2	2	8.5

8.5

Todo debe estar justificado.

1. (2 ptos.) El tiro oblicuo de un proyectil, considerando una fuerza de rozamiento lineal con la velocidad, puede describirse con el siguiente par de ecuaciones diferenciales:

$$\ddot{x} = -\frac{\nu}{m} \dot{x} \quad (1)$$

$$\ddot{y} = -\frac{\nu}{m} \dot{y} - \frac{g}{m} \quad (2)$$

para $t > 0$, donde ν es el coeficiente de fricción viscoso, m la masa del proyectil y g la aceleración de la gravedad. Las condiciones iniciales son

$$\dot{x}(0) = v_x(0), \quad \dot{y}(0) = v_y(0). \quad (3)$$

Juan Artillero acaba de resolver numéricamente este problema en $[0, 1]$ y usando Runge-Kutta 4. Con un paso de integración $h = 0.1$ obtuvo las siguientes aproximaciones para la velocidad final:

$$\dot{x}(1) \approx v_x^{(0.10)}(10) = 0.10, \quad \dot{y}(1) \approx v_y^{(0.10)}(10) = -1.0. \quad (4)$$

Juan repitió las cuentas para $h = 0.05$, obteniendo

$$\dot{x}(1) \approx v_x^{(0.05)}(20) = 0.11, \quad \dot{y}(1) \approx v_y^{(0.05)}(20) = -1.1. \quad (5)$$

El jefe de Juan le pidió que el error en la velocidad no supere 10^{-6} . ¿Qué paso le aconseja que tome?

2. (2 ptos.) Al agregar un par de obvias ecuaciones diferenciales, se puede obtener la distancia recorrida. Juan Artillero lo hace y resuelve numéricamente utilizando un algoritmo de paso fijo. Algunos de los resultados que obtiene son:

t_k	$x(t_k)$	$y(t_k)$
9	60	20
10	80	10
11	100	-2

Juan desea estimar el alcance del proyectil, esto es, $x(t)$ cuando $y(t) = 0$. Ayúdelo utilizando interpolación polinomial.

3. Juan Artillero recibe mediciones de la velocidad $\dot{y}$ y la aceleración $\ddot{y}$:

$\dot{y}$	$\ddot{y}$
10	-20
0	-10

A Juan le han pedido encontrar valores para $\frac{\nu}{m}$ y $\frac{g}{m}$ resolviendo el sistema de ecuaciones que resulta de utilizar estos valores y las ecuaciones del primer ejercicio.

- (a) (1 pto.) ¿Puede usar Juan un método iterativo como Jacobi o Gauss-Seidel? ¿Cuál de los dos puede usar?
- (b) (1 pto.) Determine el número de condición (respecto a la norma 2) de la matriz correspondiente al sistema de ecuaciones lineales.

4. (2 pts.) A Juan Artillero se le pide que obtenga el ángulo de disparo que maximice la distancia recorrida en el eje x cuando el proyectil alcanza su máxima altura. Según sus cuentas, esta distancia viene dada por

$$x(t_{\text{highest}}) = \frac{m}{2\nu} \frac{v_0 \sin(2\alpha)}{v_0 \sin(\alpha) + \frac{g}{\nu}}, \quad (6)$$

donde α es el ángulo de disparo y v_0 la velocidad inicial del proyectil. Es claro que $\alpha \in [0, \pi/2]$. Ayude a Juan encontrando una solución aproximada a su problema utilizando el método de búsqueda de la razón áurea, asumiendo $\frac{m}{\nu} = 1$, $v_0 = 100$, $\frac{g}{\nu} = 10$, $\frac{\nu}{m} = 1$. Complete la siguiente tabla con los primeros pasos.

k	a	$c/f(c)$	$d/f(d)$	b
1	0	0.5999908074	0.9708055	$\pi/2$
2	0	2.804644902	2.014463	0.9708055
3	0	0.3708147	0.5999908	0.5999908
		2.9218295	2.8046449	
		0.2291761	0.3708147	
		2.7047950	2.9218295	

5. (2 pts.) La calculadora de Juan Artillero se volvió loca y da los números en binario, con formato punto flotante de media precisión (1 bit de signo, 5 bits de exponente - con bias = 15 - y 10 bits de mantisa). Le dio el siguiente número para $x(t)$

0101 0110 1100 1000

¿Cuál es el valor de $x(t)$ en notación decimal?

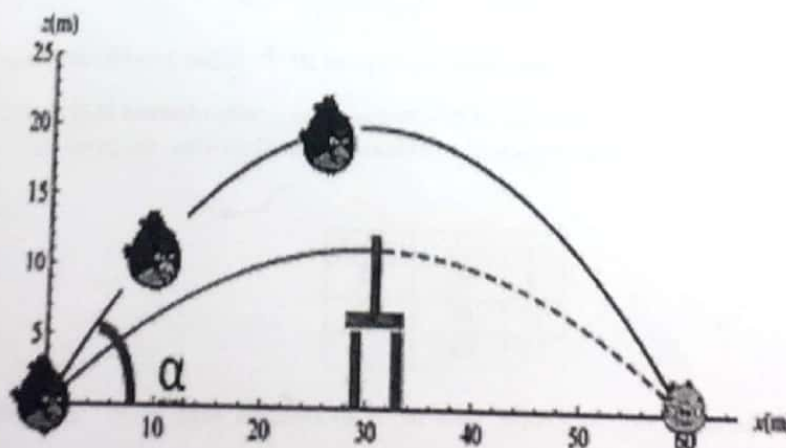


Figura tomada de
<https://sites.google.com/site/ceavlx/home/tiro-parabolico-oblicuo>
 Accedida el 14 de Junio de 2017.